# HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2025-2026

THS. TRẦN LÊ NHƯ QUỲNH

# *5Ws1H + KHÓA LUẬN*

5W1H = WHAT, WHO, WHERE, WHEN, WHY + HOW

# *SET UP*

5W1H = WHAT, WHO, WHERE, WHEN, WHY + HOW

*Để có một chiến lược thành công và đúng thời hạn các bạn cần chủ động xây dựng và sắp xếp lộ trình công việc, thiết lập độ ưu tiên, dự trù rủi ro (độ trễ), phân công hợp lý giữa các thành viên.*

5W1H = WHAT, WHO, WHERE, WHEN, WHY + HOW

# *Manage Time*

5W1H = WHAT, WHO, WHERE, WHEN, WHY + HOW

# THỜI GIAN VÀ CÁCH QUẢN LÝ

## Về lý thuyết

1. XÁC ĐỊNH MỐC THỜI GIAN CHÍNH CẦN HOÀN THÀNH VÀ CÔNG VIỆC (SẢN PHẨM, DOCUMENT ĐI KÈM)
2. XÁC ĐỊNH CÁC KHOẢNG THỜI GIAN CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
3. LUÔN ĐẶT RA PRIORITY CHO CÁC CÔNG VIỆC KHÁC NHAU VÀ PRIORITY TRONG CÔNG VIỆC ĐỂ SẮP XẾP TIẾN HÀNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG, ỨNG DỤNG NHANH CHÓNG.

# THỜI GIAN VÀ CÁCH QUẢN LÝ

## Về hiện thực

- Mở tài khoản Trello ghi tên đề tài_HK2_2526, add thành viên nhóm vào, mời cô là guest (nquynh@hcmuaf.edu.vn), tạo plan thực hiện công việc.

*Lưu ý: khi tạo plan phải trừ hao 2 tuần lỗi + sửa document. Tất cả các đầu công việc phải đi kèm sản phẩm. Khi thực hiện có thể xảy ra những thay đổi sinh viên sẽ liên tục thực hiện thay đổi kế hoạch, TO DO, DO, DONE.*

| Thời gian | Thành viên | Công việc | Sản phẩm | Kết quả thực hiện |
|---|---|---|---|---|

# THỜI GIAN VÀ CÁCH QUẢN LÝ

## Về hiện thực

- Thực hiện báo cáo theo lịch hằng tuần được thông báo qua **Zalo**.
- *Chú ý lịch nộp báo cáo document để hiệu chính trên* ***Google Class.***
- ***Lưu ý các mốc thời gian sau: trước 1 tuần mình phải nộp document cho cô sửa***

| | |
|---|---|
| Từ ngày 30/3/2026 đến ngày 4/4/2026 | Sinh viên nộp báo cáo tiến độ thực hiện lần 1 (báo cáo theo mẫu và có xác nhận của GVHD) |
| Từ ngày 29/6/2026 đến ngày 3/7/2026 | Sinh viên nộp báo cáo tiến độ thực hiện lần 2 (báo cáo theo mẫu và có xác nhận của GVHD) |

# THỜI GIAN VÀ CÁCH QUẢN LÝ

## Về hiện thực

- *Lưu ý các mốc thời gian để cần phải hoàn thiện code, documents, ppt trình bày.*

| | |
|---|---|
| Từ ngày 20/7/2026 đến ngày 24/7/2026 | Sinh viên liên hệ với GVPB về thời gian và cách thức nộp khóa luận để chấm điểm. |
| Từ ngày 27/7/2026 đến ngày 07/8/2026 | GVHD và GVPB chấm điểm khóa luận cho sinh viên và nộp phiếu chấm điểm về cho Giáo vụ Khoa. |
| Từ ngày 17/8/2026 đến ngày 21/8/2026 | Sinh viên bảo vệ đề tài KLTN<br>Các thành viên của Hội đồng đánh giá khóa luận (theo Quyết định) tham gia chấm điểm khóa luận cho sinh viên.<br>Giáo vụ Khoa tổng hợp và nhập điểm vào hệ thống. |

# *Manage Code + Doc*

5W1H = WHAT, WHO, WHERE, WHEN, WHY + HOW

# Quy trình thực hiện

- **Bước 1:** Xác định các chức năng của hệ thống bao gồm chức năng và phi chức năng -> **lược đồ use case, bảng đánh số usecase đi kèm phân công, mức độ ưu tiên cho chức năng cái nào thực hiện trước, cái nào thực hiện sau.**

| Mã usecase | Tên use case | Mức độ ưu tiên | Thành viên |
|---|---|---|---|

- **Bước 2:** Xác định kiến trúc của hệ thống, công nghệ sử dụng trả lời câu hỏi what, why khi lựa chọn công nghệ, bám sát đề cương cuối. → **lược đồ kiến trúc**

- **Bước 3:** Thực hiện thu thập dữ liệu, phân tích, xây dựng, test cho từng chức năng. Sau đó, lần lượt kết nối lại trong tuần và tái cấu trúc lại lược đồ class, database theo quy trình phát triển phần mềm Agile. Lưu ý: phân tích – viết document trước khi thực hiện đặc biệt là các chức năng cốt lõi của hệ thống.

- **Bước 4:** Hoàn thiện hệ thống có được lược đồ class, database cuối cùng, chia thành package nếu hệ thống lớn

- **Bước 5:** Test performance, chức năng hệ thống , document phần tổng kết

# Một số sai lầm phổ biến cần tránh !

1. Code xong rồi phân tích , vẽ lược đồ
2. Code xong hết mới viết document
3. Sử dụng AI code dùm không quản lý code
4. Không test lỗi người dùng
5. Sử dụng 1 version viết code từ đầu đến cuối

# Quản lý code qua GIT HUB, Trello

- Tạo git hub ghi tên đề tài_tenSV1_tenSV2
- Các bạn luôn phải backup và nộp lên hằng tuần, sau khi qua phần phân tích, tránh tình trạng làm 1 version, khi lỗi sẽ ko quản lý được.
- Lưu ý: khi triển khai các chức năng phổ biến đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, thống kê, thêm, xóa, sửa sẽ tiến hành thực hiện đồng loạt trong thời gian ngắn, rồi sẽ tập trung đến các chức năng chính của hệ thống
- Cập nhật hằng tuần công việc làm được bên Trello.

# Quản lý document qua Trello, Google Class

- Viết document thường xuyên, nộp là sửa liên tục qua Trello, Google Class

# *How to start ???*

GOOGLE CLASS, TRELLO, ZALO, GITHUP PER STEP

# *Khởi động*
# *1/2 - 12/2*

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ , AI

# Khởi động

- Set up (các slide trên)
- Trả lời các câu hỏi WHAT, WHERE, WHEN, WHY, WHO, HOW
  - WHAT: Đề tài mình làm về vấn đề gì
  - WHY: Tại sao mình chọn đề tài này
  - WHERE: Đề tài mình ứng dụng ở đâu, giới hạn nó là gì.
  - WHO: Nó là đầu tiên hay đã ở đâu đó người ta đã làm. Nếu đã làm thì mình làm hơn người ta cái gì, khắc phục cái gì. Giống giới thiệu sản phẩm vì sao các bạn nên chọn tui thì đây là hành động thuyết phục giá trị của đề tài
  - WHEN: thời gian thực hiện đề tài, plan
  - HOW: cách thức thực hiện đề tài. Công nghệ tui xài, cách thức tui xài, vì sao tui xài, nó tốt gì so với đồng loại -> cơ sở khoa học

# Kết quả phần Khởi động

- Document phần Mở đầu + chương 1 + chương 2+  chương 3.1, 3.2
- Thu thập, phân loại dữ liệu
- Lược đồ usecase

# *TET HOLIDAY 12/2 - 22/2*

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ , AI DEMO NHỎ

# *Giai đoạn1*
# *22/2 - 27/3*

30/3 – 4/4 NỘP BÁO CÁO GIAI ĐOẠN 1

TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI MỨC ĐỘ 1

# Phân tích, thiết kế, xây dựng, test

Tiến hành thực hiện các chức năng ở mức độ 1: tạo, thêm, xóa, sửa, thống kê, đăng nhập, đăng xuất

**Pha 1:** Thu thập -> Xử lý dữ liệu -> Phân tích  -> Thiết kế + viết doc -> Code -> Test chéo (2 bạn làm cùng test cho nhau)

**Pha 2:** kết hợp các lược đồ lớp từng chức năng với nhau, xem xét, tái kiến trúc(refactor) nếu cần thiết

# *Giai đoạn 2*
# *30/3 - 29/4*

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ , AI

TRIỂN KHAI CÁC CHỨC NĂNG CỐT LÕI _PHẦN 1

*30/4 – 3/5*

NGHỈ LỄ 4 NGÀY

# *Giai đoạn 3*
# *3/5 - 27/6*

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ , AI

# Giai đoạn 3
# 2/5 – 27/6

# *Giai đoạn 5 chuẩn bị báo cáo*

| | |
|---|---|
| Từ ngày 20/7/2026 đến ngày 24/7/2026 | Sinh viên liên hệ với GVPB về thời gian và cách thức nộp khóa luận để chấm điểm. |
| Từ ngày 27/7/2026 đến ngày 07/8/2026 | GVHD và GVPB chấm điểm khóa luận cho sinh viên và nộp phiếu chấm điểm về cho Giáo vụ Khoa. |
| Từ ngày 17/8/2026 đến ngày 21/8/2026 | Sinh viên bảo vệ đề tài KLTN<br>Các thành viên của Hội đồng đánh giá khóa luận (theo Quyết định) tham gia chấm điểm khóa luận cho sinh viên.<br>Giáo vụ Khoa tổng hợp và nhập điểm vào hệ thống. |

CHUẨN BỊ FILE PPT THUYẾT TRÌNH, XEM XÉT, CHỈNH SỬA LẠI DOCUMENT

# *Giai đoạn 6 hoàn tất*

| | |
|---|---|
| Từ ngày 07/9/2026 đến ngày 11/9/2026 | Sinh viên nộp sách và đĩa KLTN theo thông báo.<br>Giáo vụ Khoa nộp sách và đĩa KLTN cho Thư viện Trường và Thư viên Khoa lưu trữ. |

CHÚC CÁC EM HOÀN THÀNH TỐT KHOA LUẬN